

Ergebnisse**Einheit 3 von 5 · Exponentialfunktion aufstellen und auswerten**

40) a) Start 2020, gesucht 2025 b) Start 2018, gesucht 2030 c) Start 2024, gesucht 2031 d) Start 2022, gesucht 2027

41) a) $N_0 = 100$, $q = 2$, $N(t) = 100 \cdot 2^t$ b) 50, 3, $N(t) = 50 \cdot 3^t$ c) 400, 1,1, $N(t) = 400 \cdot 1,1^t$ d) 2500, 1,02, $N(t) = 2500 \cdot 1,02^t$ e) 90, 0,8, $N(t) = 90 \cdot 0,8^t$ f) 12, 0,985, $N(t) = 12 \cdot 0,985^t$

42) a) $y = 50 \cdot 2^x$ b) $y = 600 \cdot 0,95^x$ c) $y = 3000 \cdot 1,012^x$

43) a) 300: Zellen zu Beginn; 2: Verdopplung je Stunde; t : Zeit in Stunden b) 18 000: Neupreis in €; 0,85: jedes Jahr bleiben 85 %, also 15 % Wertverlust; t : Alter in Jahren c) 100 % des alten Werts plus 4 % Zuwachs sind 104 % = 1,04 d) 50: Masse bei der Geburt in kg; 1,03: jede Woche nimmt die Masse um 3 % zu; x : Zeit in Wochen nach der Geburt

44) a) 40 b) 90 c) 121 d) 125 e) $\approx 539,73$ f) $t = 8$: $4000 \cdot 1,015^8 \approx 4506$ Einwohner g) $24\,000 \cdot 0,88^5 \approx 12\,665,57$ €

45) a) $N(4) = 1518,75 > 1500$ – stimmt b) B: $5000 \cdot 1,02^{10} \approx 6095$; B sagt etwa 95 Einwohner mehr voraus als A c) $A(t) = 30 \cdot 1,25^t$; $A(21) \approx 3252,6 \text{ m}^2 > 3000 \text{ m}^2$ – die Behauptung stimmt

46) a) $t = 4$, $N = 160$ b) $t = 4$, $N = 243$ c) $t = 4$, $N \approx 1220,70$ d) $t = 6$, $N \approx 94,12$ e) 2028: $\approx 971\,485,52$ € (noch darunter); 2029: $420\,000 \cdot 1,15^7 \approx 1\,117\,208,35$ € – im Jahr 2029

47) a) Jahreszahl statt Zahl der Schritte eingesetzt; von 2020 bis 2026 sind es 6 Schritte: $600 \cdot 1,03^6 \approx 716$ Tiere b) Faktor mit der Schrittzahl multipliziert statt potenziert: $1200 \text{ €} \cdot 1,04^5 \approx 1459,98 \text{ €}$ c) Prozentsatz statt Faktor als Basis: $N(t) = 90 \cdot 1,04^t$

48) a) Jedes Jahr wird der neue Wert wieder mit 1,1 multipliziert: $500 \cdot 1,1 \cdot 1,1 \cdot 1,1 = 500 \cdot 1,1^3$; „mal 3“ würde den Wert verdreifachen. b) Beim zweiten und dritten Mal werden die 10 % vom schon erhöhten Wert genommen: $1,1^3 = 1,331$, also 33,1 % statt 30 %.

49) a) $A(t) = 40\,000 \cdot 1,015^t$, $B(t) = 46\,000 \cdot 0,99^t$ b) $A(5) \approx 43\,091$, $B(5) \approx 43\,746$ c) nach 6 Jahren ($A(6) \approx 43\,738$, $B(6) \approx 43\,308$)